诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试（A 卷）

《 2007 线性代数 》试卷

座位号 专业 学院 （密封线内不答题） 学号 姓名

一、填空题（共 20 分）

（1） 设 A 是 $m\times n$ 矩阵， B 是 m 维列向量，则方程组 $AX=B$ 无解的充分必要条件是：

（2） 已知可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}A^{2007}P=$

（3） 若向量组 α =（0，4，t），β =（2，3，1），γ =（t，2，3）的秩为 2，则 t=

（4） 若 A 为 2n 阶正交矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵， 则 $\left|A^*\right|=$

（5） 设 A 为 n 阶方阵， $\lambda_1,\lambda_2,\cdots\cdots,\lambda_n$ 是 A 的 n 个特征根，则 $\sum_{i=1}^{n}\left|\lambda_i E-A\right|=$

二、 选择题（共 20 分）

（1） 将矩阵 $A_{m\times n}$ 的第 i 列乘 C 加到第 j 列相当于对 A：

A，乘一个 m 阶初等矩阵， B，右乘一个 m 阶初等矩阵

C， 左乘一个 n 阶初等矩阵， D，右乘一个 n 阶初等矩阵

精选

（2） 若 A 为 m×n 矩阵， B 是 m 维 非零列向量， $r(A)=r<\min\{m,n\}$ 。集合

$M=\{X:AX=B, X\in R^n\}$ 则

A， M 是 m 维向量空间，　　B， M 是 n-r 维向量空间

C， M 是 m-r 维向量空间，　　D， A，B，C 都不对

（3）若 n 阶方阵 A，B 满足， $A^2=B^2$ ，则以下命题哪一个成立

A， $A=\pm B$，　　B， $r(A)=r(B)$

C， $\det A=\pm\det B$，　　D， $r(A+B)+r(A-B)\le n$

（4）若 A 是 n 阶正交矩阵，则以下命题那一个成立：

A，矩阵 A^{-1} 为正交矩阵，　　B，矩阵 $-A^{-1}$ 为正交矩阵

C，矩阵 A^* 为正交矩阵，　　D，矩阵 $-A^*$ 为正交矩阵

（5）4n 阶行列式 $\begin{vmatrix} -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & \cdots & -1 & 0 \\ & \cdots & \cdots & \\ -1 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 的值为：

A，1，　　B，-1

C， n　　D，-n

三、解下列各题（共 30 分）

1．求向量 $\beta=\begin{pmatrix}5\\-1\\3\end{pmatrix}$，在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 下的坐标。

2．设 $A=\begin{pmatrix}0&2&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，　$AB=A^{-1}-B$，求矩阵 B^{-1}-A

精选

3. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 5 \\ 1 & 9 & 9 & 25 \\ 1 & 27 & -27 & 125 \\ 1 & 81 & 81 & 625 \end{vmatrix}$

4. 计算矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 0 & 9 \\ -2 & 6 & -6 & -3 & -10 \\ -3 & 9 & -6 & -9 & -3 \\ 3 & -9 & 4 & 12 & 0 \end{pmatrix}$ 列向量组生成的空间的一个基。

5. 设 $A=\begin{pmatrix} a & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ b_0 & a & b_2 & \cdots & b_n \\ b_0 & b_1 & a & \cdots & b_n \\ & & \cdots\cdots & & \\ b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & a \end{pmatrix}$ 计算 det A

四、证明题（10 分）

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系， η 不是线性方程组 $AX=0$ 的一个解，求证 $\xi_1+\eta,\xi_2+\eta,\cdots,\xi_r+\eta,\eta$ 线性无关。

五、（8 分）用正交变换化下列二次型为标准型，并写出正交变换矩阵

$$f(x_1,x_2,x_3)=4x_1x_2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_3$$

精选

六、（8 分）a 取何值时，方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = a \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = a \\ x_1 + 5x_2 - 10x_3 = 6 \end{cases}$$

有无数多个解？并求通解

七、（4 分）设矩阵 A ， B， $A+B$ 都是可逆矩阵，证明矩阵 $A^{-1}+B^{-1}$ 也是可逆矩阵。

《2007 年线性代数 A》参考答案

一 填空题 每个四分

(0) rankA<rank(A|B) 或者 rankA ≠ rank(A|B)

(1) $\begin{pmatrix} \cos 2007\theta & \sin 2007\theta \\ -\sin 2007\theta & \cos 2007\theta \end{pmatrix}$

(2) $t=\frac{4\pm 2\sqrt{14}i}{3}$

(3) ± 1

(4) 0

二 选择题

（1）D （2）D （3）C （4）都对 （5）A

三 解答题

（1）设向量 β 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(x_1,x_2,x_3)^T$ ，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\beta$$

精选

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=5 \\ x_2+x_3=-1 \\ x_1+x_3=3 \end{cases}$$ （4 分）

$$\begin{cases} x_1=6 \\ x_2=2 \\ x_3=-3 \end{cases}$$ （6 分）

(2)

$\because AB=A^{-1}-B$

$\therefore (A+E)B=A^{-1}$

$A+E=A^{-1}B^{-1}$ （2 分）

$\therefore A(A+E)=B^{-1}$

$$\text{则}B^{-1}=A(A+E)=\begin{pmatrix}0&2&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&2&0\\2&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

（6 分）

(3)
$$\begin{vmatrix}1&3&-3&5\\0&6&12&20\\0&24&-24&120\\0&78&84&620\end{vmatrix}=2\times24\times2\times\begin{vmatrix}3&6&10\\1&-1&5\\39&42&310\end{vmatrix}=(-96)\times5\times\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&9&-1\\0&81&23\end{vmatrix}$$

$$=-480\times\begin{vmatrix}9&-1\\81&23\end{vmatrix}=-138240$$

（6 分）

（4）

$$A\to\begin{pmatrix}1&-3&4&0&9\\0&0&2&-3&8\\0&0&6&-9&24\\0&0&-8&12&-27\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&4&0&9\\0&0&2&-3&8\\0&0&0&0&5\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$\therefore rank(A)=3$ （4 分）

一个基$\alpha_1=(1,-2,-3,3)^T,\alpha_3=(4,-6,-6,4)^T,\alpha_5=(9,-10,-3,0)^T$

（6 分）

（5）

精选

$$原式=\begin{pmatrix} a & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ b_0-a & a-b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_0-a & 0 & a-b_2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_0-a & 0 & 0 & 0 & a-b_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a-\sum_{i=1}^{n} b_i\frac{a-b_0}{a-b_i} & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & a-b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b_2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-b_n \end{pmatrix}$$

$$=(a+\sum_{i=1}^{n} b_i\frac{a-b_0}{a-b_i})\prod_{i=1}^{n}(a-b_i)$$

（6 分）

四

证明：

反证：假设它们线性相关，则存在一组不全为零的数$k_1,k_2,k_3,\cdots,k_r,k$使得

$k_1(\xi_1+\eta)+k_2(\xi_2+\eta)+\cdots,+k_r(\xi_r+\eta)+k\eta=0$　　(1)------3

用矩阵A对上式作用得

$A[k_1(\xi_1+\eta)+k_2(\xi_2+\eta)+\cdots,+k_r(\xi_r+\eta)+k\eta]=0$------4

又ξ_1，$\xi_2,\cdots\xi_r$为方程$AX=0$的一个基础解,故

$(k_1+k_2+k_3+k_r+k)A\eta=0$----------5

η不是$AX=0$的解

故$A\eta\neq 0$

所以$k_1+k_2+k_3+k_r+k=0$----------6

由（1）得

$k_1\xi_1+k_2\xi_2\cdots+k_r\xi_r+(k_1+k_2+k_3+k_r+k)\ \eta=0$---------7

$\therefore k_1\xi_1+k_2\xi_2\cdots+k_r\xi_r=0$

又

ξ_1，$\xi_2,\cdots\xi_r$线性无关

$\therefore k_1=k_2=k_3=k_r=0$----------10

五、$A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，　（2 分）　$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}=(1-\lambda)(\lambda^2-\lambda-5)=0$

$\lambda=1,\lambda=\frac{1\pm\sqrt{21}}{2}$　　（5 分）

精选

$$P=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1-\sqrt{21}}{\sqrt{42-2\sqrt{21}}} & \frac{1+\sqrt{21}}{\sqrt{42+2\sqrt{21}}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-4}{\sqrt{42-2\sqrt{21}}} & \frac{-4}{\sqrt{42+2\sqrt{21}}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{42-2\sqrt{21}}} & \frac{2}{\sqrt{42+2\sqrt{21}}} \end{pmatrix} \quad (7\text{分})$$

$$f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+\frac{1+\sqrt{21}}{2}y_2^2+\frac{1-\sqrt{21}}{2}y_3^2 \quad (8\text{分})$$

六，证明

方程组的增广矩阵

$$(A\mid B)=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 3 & -1 & 2 & a \\ 1 & 5 & -10 & 6 \end{array}\right)\xrightarrow{r_2+r_1}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 4 & 0 & 0 & 2a \\ 1 & 5 & -10 & 6 \end{array}\right)\xrightarrow{r_3-5r_1}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 4 & 0 & 0 & 2a \\ -4 & 0 & 0 & 6-5a \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 0 & 0 & 0 & 6-3a \\ -4 & 0 & 0 & 6-5a \end{array}\right)\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ -4 & 0 & 0 & 6-5a \\ 0 & 0 & 0 & 6-3a \end{array}\right)----2$$

$\because rank(A)=2----------4$

如果方程有无穷多个解则$rank(A\mid B)=2$

$\therefore 6-3a=0----------6$

当$a=2$时原方程有无数个解，且原方程等价于$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3=0 \\ -4x_1=-4 \end{cases}$

$$\begin{cases} x_1=1 \\ x_2=1+2c----------8 \\ x_3=c \end{cases}$$

七

精选

$A, B, A+B$都是可逆矩阵

有$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}E+EB^{-1}=A^{-1}BB^{-1}+A^{-1}AB^{-1}=A^{-1}(B+A)B^{-1}---2$

$\because A, B$可逆

$\therefore A^{-1}, B^{-1}$也可逆----------3

$\therefore A^{-1}(B+A)B^{-1}$也是可逆矩阵

$\therefore A^{-1}+B^{-1}$是可逆矩阵----------4

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试（B 卷）

《 2007 线性代数 》试卷

一、填空题（共 20 分）

（1） 设 A 是$m\times n$矩阵，B 是m 维列向量，则方程组$AX=B$有唯一解的充分必要条件是：

（2） 已知可逆矩阵 P 使得$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$，则$P^{-1}(A^{2007}+A^{-2007})P=$

（3） 若向量组 α =（0，4，t），β =（2，3，1），γ =（t，2，3）的秩 r 不为 3，则 r=

（4） 若 A 为 2n+1 阶正交矩阵，A^{*}为 A 的伴随矩阵，则$\left|A^{*}\right|=$

（5） 设 A 为 n 阶方阵，$\lambda_1, \lambda_2, \cdots\cdots, \lambda_n$是$A$的$n$个特征根，则$\sum_{i=1}^{n}\left|\lambda^2{}_iE-A^2\right|=$

二、 选择题（共 20 分）

（1） 将矩阵$A_{m\times n}$的第 i 列乘 c 相当于对 A：

A，左乘一个 m 阶初等矩阵， B，右乘一个 m 阶初等矩阵

C， 左乘一个 n 阶初等矩阵， D，右乘一个 n 阶初等矩阵

精选

座位号 专业 学院 （密封线内不答题） 学号

（2） 若 A 为 m×n 矩阵， $r(A)=r<\min\{m,n\}$。集合 $M=\{X:X'A=0,\ X\in R^m\}$ 则

A， M 是 m 维向量空间，　　B， M 是 n-r 维向量空间

C， M 是 m-r 维向量空间，　　D， A，B，C 都不对

（3）若 n 阶方阵 A，B 满足， $A^2=4B^2$ ，则以下命题哪一个成立

A， $A=\pm 2B$，　　B， $r(A)=r(B)$

C， $\det A=\pm 2\det B$，　　D， 都不对

（4）若 A 是 n 阶初等矩阵，则以下命题那一个成立：

A，矩阵 A^{-1} 为初等矩阵，　　B，矩阵 $-A^{-1}$ 为初等矩阵

C，矩阵 A^* 为初等矩阵，　　D，矩阵 $-A^*$ 为初等矩阵

（5）4n+2 阶行列式 $\begin{vmatrix} -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & \cdots & -1 & 0 \\ \cdots & & \cdots & \\ -1 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 的值为：

A，1，　　B，-1

C， n　　D，-n

三、解下列各题（共 30 分）

1．求向量 $\beta=\begin{pmatrix}0\\-1\\3\end{pmatrix}$，在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 下的坐标。

2．设 $A=\begin{pmatrix}0&2&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，　$AB=A^{-1}+2B$，求矩阵 B^{-1}-A

精选

3．计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 13 & -3 & 5 \\ 1 & 19 & 9 & 25 \\ 1 & 37 & -27 & 125 \\ 1 & 91 & 81 & 625 \end{vmatrix}$

4. 计算矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 0 & 9 \\ -2 & 6 & -6 & -3 & -10 \\ -3 & 9 & -6 & -9 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ 列向量组生成的空间的一个基。

5. 设 $A=\begin{pmatrix} a & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ b_0 & a & b_2 & \cdots & b_n \\ b_0 & b_1 & a & \cdots & b_n \\ & & \cdots\cdots & & \\ b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & a \end{pmatrix}$ 计算 det A

四、证明题（10 分）

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系， η 不是线性方程组 $AX=0$ 的一个解，求证 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r,\eta$ 线性无关。

五、（8 分）用正交变换化下列二次型为标准型，并写出正交变换矩阵

精选

$$f(x_1,x_2,x_3)=x^2{}_1+2x_1x_2+x_2^2+x_3^2$$

六、（8 分）a 取何值时，方程组无解？

$$\begin{cases}x_1+x_2-2x_3=a\\3x_1-x_2+2x_3=a\\x_1+5x_2-10x_3=6\end{cases}$$

七、（4 分）设矩阵 A ， B， $A+B$ 都是可逆矩阵，证明矩阵 $A^{-1}+B^{-1}$ 也是可逆矩阵。

《2007 年线性代数 B》参考答案

一　填空题　每个四分

（1）rankA=rank(A|B)=n

（2）$\begin{pmatrix}2\cos 2007\theta & 0\\0 & 2\cos 2007\theta\end{pmatrix}$

（3）r=2

（4） 1

（5）0

二　选择题

(1) D　(2) C　(3) D　(4) A　(5) B

精选

三　解答题

（1）设向量β在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标为$(x_1,x_2,x_3)^T$，则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\beta$$

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_2+x_3=-1\\x_1+x_3=3\end{cases}$$　（4分）

$$\begin{cases}x_1=1\\x_2=-3\\x_3=2\end{cases}$$　（6分）

（2）

$$\because AB=A^{-1}-B$$

$$\therefore (A+E)B=A^{-1}$$

$$A+E=A^{-1}B^{-1}$$

$$\therefore A(A+E)=B^{-1}$$

$$\text{则}B^{-1}=A(A+E)=\begin{pmatrix}0&2&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&2&0\\2&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$　（2分）

$$B^{-1}-A=\begin{pmatrix}4&2&0\\2&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&2&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

（6分）

（3）
$$\begin{vmatrix}1&3&-3&5\\0&6&12&20\\0&24&-24&120\\0&78&84&620\end{vmatrix}=2\times24\times2\times\begin{vmatrix}3&6&10\\1&-1&5\\39&42&310\end{vmatrix}=(-96)\times5\times\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&9&-1\\0&81&23\end{vmatrix}$$

$$=-480\times\begin{vmatrix}9&-1\\81&23\end{vmatrix}=-138240$$

（6分）

（4）

精选

$$A\to\begin{pmatrix}1&-3&4&0&9\\0&0&2&-3&8\\0&0&6&-9&24\\0&0&-8&12&-27\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&4&0&9\\0&0&2&-3&8\\0&0&0&0&5\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$\therefore rank(A)=3$ （4 分）

一个基$\alpha_1=(1,-2,-3,3)^T,\alpha_3=(4,-6,-6,4)^T,\alpha_5=(9,-10,-3,0)^T$

（6 分）

（5）

$$\text{原式}=\begin{vmatrix}a&b_1&b_2&\cdots&b_n\\b_0-a&a-b_1&0&\cdots&0\\b_0-a&0&a-b_2&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b_0-a&0&0&0&a-b_n\end{vmatrix}=\begin{pmatrix}a-\sum_{i=1}^{n}b_i\frac{a-b_0}{a-b_i}&b_1&b_2&\cdots&b_n\\0&a-b_1&0&\cdots&0\\0&0&a-b_2&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&0&a-b_n\end{pmatrix}$$

$$=(a+\sum_{i=1}^{n}b_i\frac{a-b_0}{a-b_i})\prod_{i=1}^{n}(a-b_i)$$

（6 分）

四　证明：

反证：假设它们线性相关，则存在一组不全为零的数$k_1,k_2,k_3,\cdots,k_r,k$使得

$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots,+k_r\xi_r+k\eta=0\qquad(1)-----3$

用矩阵A对上式作用得

$A(k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots,+k_r\xi_r+k\eta)=0-----4$

又$\xi_1,\ \xi_2,\cdots\xi_r$为方程$AX=0$的一个基础解,故

$kA\eta=0----------5$

η不是$AX=0$的解

故$A\eta\neq0$

所以 $k=0----------6$

由（1）得

$k_1\xi_1+k_2\xi_2\cdots+k_r\xi_r+k\eta=0---------7$

$\therefore k_1\xi_1+k_2\xi_2\cdots+k_r\xi_r=0$

又

$\xi_1,\ \xi_2,\cdots\xi_r$线性无关

$\therefore k_1=k_2=k_3=k_r=0----------10$

五、$A=\begin{pmatrix}1&1&\\1&1&0\\&0&1\end{pmatrix}$，（2 分）$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&0\\1&1-\lambda&0\\0&0&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)\lambda(\lambda-2)=0$

精选

$\lambda=1,\lambda=0,\lambda=2$ （5 分）

$$P=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ （7 分）

$f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+2y_3^2$ （8 分）

六，证明

方程组的增广矩阵

$$(A\mid B)=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 3 & -1 & 2 & a \\ 1 & 5 & -10 & 6 \end{array}\right)\xrightarrow{r_2+r_1}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 4 & 0 & 0 & 2a \\ 1 & 5 & -10 & 6 \end{array}\right)\xrightarrow{r_3-5r_1}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 4 & 0 & 0 & 2a \\ -4 & 0 & 0 & 6-5a \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ 0 & 0 & 0 & 6-3a \\ -4 & 0 & 0 & 6-5a \end{array}\right)\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & a \\ -4 & 0 & 0 & 6-5a \\ 0 & 0 & 0 & 6-3a \end{array}\right)----2$$

$\because rank(A)=2----------4$

如果方程有无穷多个解则$rank(A\mid B)=2$

$\therefore 6-3a=0----------6$

当$a=2$时原方程有无数个解，且原方程等价于$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3=0 \\ -4x_1=-4 \end{cases}$

$$\begin{cases} x_1=1 \\ x_2=1+2c----------8 \\ x_3=c \end{cases}$$

七

精选

$A, B, A+B$都是可逆矩阵

有$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}E+EB^{-1}=A^{-1}BB^{-1}+A^{-1}AB^{-1}=A^{-1}(B+A)B^{-1}---2$

$\because A, B$可逆

$\therefore A^{-1}, B^{-1}$也可逆----------3

$\therefore A^{-1}(B+A)B^{-1}$也是可逆矩阵

$\therefore A^{-1}+B^{-1}$是可逆矩阵----------4

精选